

MATEMÁTICA · FUNÇÕES · TEXTO 1 DE 3

O que é uma função

Material de apoio · Oficina "IA como ferramenta de aprendizado para estudantes"

Uma **função** é uma regra que liga cada valor de entrada a **um único** valor de saída. Pense numa bomba de combustível: você escolhe quantos litros vai abastecer (entrada) e a bomba mostra quanto vai pagar (saída). Para cada quantidade de litros existe um só preço. Isso é uma função.

Entrada, regra e saída

Toda função tem três partes:

- **Entrada (x):** o valor que você escolhe ou que é dado.
- **Regra:** o que é feito com a entrada.
- **Saída (y ou f(x)):** o resultado.

Se a gasolina custa R$ 6,00 o litro, a regra é "multiplicar os litros por 6". Escrevemos assim:

f(x) = 6x

Lê-se "f de x é igual a seis x". Para 10 litros: f(10) = 6 · 10 = 60. Você paga R$ 60,00.

Domínio, contradomínio e imagem

- **Domínio:** todos os valores que podem entrar. Na bomba, só faz sentido litros maiores ou iguais a zero.
- **Contradomínio:** o conjunto onde as saídas podem estar (por exemplo, os números reais).
- **Imagem:** os valores que realmente saem da função.

Representando uma função

Uma função pode ser mostrada de três formas que dizem a mesma coisa:

1. **Fórmula:** f(x) = 2x + 1
2. **Tabela:**

x	0	1	2	3
f(x)	1	3	5	7

1. **Gráfico:** cada par (x, f(x)) vira um ponto no plano cartesiano. Ligando os pontos de f(x) = 2x + 1, aparece uma reta.

Como saber se é função?

A regra de ouro: **cada entrada tem uma única saída**. No gráfico, use o **teste da reta vertical**: se alguma reta vertical cortar o desenho em mais de um ponto, então não é função, porque uma mesma entrada teria duas saídas.

Exemplo do dia a dia que **é** função: cada aluno da turma tem uma única data de nascimento. Exemplo que **não é**: ligar cada pessoa aos "amigos" dela, porque uma pessoa pode ter vários

amigos.

Funções no cotidiano

- Corrida de aplicativo: o preço depende dos quilômetros rodados.
- Conta de luz: o valor depende dos kWh consumidos.
- Celular: a bateria restante depende do tempo de uso.

Nos próximos textos você vai conhecer duas funções muito cobradas em provas e no ENEM: a **função afim** (1º grau) e a **função quadrática** (2º grau).

Para revisar

1. Se f(x) = 3x − 2, quanto vale f(4)?
2. Explique com suas palavras por que "cada entrada tem uma única saída" é importante.
3. Dê um exemplo do seu dia a dia que seja uma função e diga qual é a entrada e qual é a saída.

Texto didático elaborado por Bruno Freitas, Embaixador Estudantil do Google, para uso na oficina com o NotebookLM. Confira sempre o conteúdo com seu livro e seu professor.